Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 14

Kulono Hamiltonianas ir stabilumas

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Gauso bandomosios būsenos energija). Trijuose matmenyse tegul $H = -\hbar^2\Delta/(2m) - C/r$, kur $C > 0$. Kai $b > 0$, imkite normuotą Gauso funkciją $\psi_b(x) = (\pi b^2)^{-3/4} e^{-r^2/(2b^2)}$. (i) Apskaičiuokite $\langle H\rangle_b$ ir raskite minimumą pagal b. (ii) Palyginkite minimumą su tikslia apatine riba $-\mathrm{Ry} = -mC^2/(2\hbar^2)$.

Sprendimas. Gradientas yra $\nabla\psi_b = -x\psi_b/b^2$ ir $\langle r^2\rangle = 3b^2/2$. Integruodami radialiai, gauname $\langle r^{-1}\rangle = 2/(\sqrt{\pi}b)$. Taigi

$$\langle H\rangle_b = \frac{3\hbar^2}{4mb^2} - \frac{2C}{\sqrt{\pi}b}.$$

Diferencijuojant pagal b, gaunami minimizuojantis plotis ir energija:

$$b_* = \frac{3\sqrt{\pi}\hbar^2}{4mC}, \qquad \langle H\rangle_{b_*} = -\frac{4mC^2}{3\pi\hbar^2} = -\frac{8}{3\pi}\mathrm{Ry}.$$

Kadangi $8/(3\pi) < 1$, ši bandomoji energija yra aukščiau tikslios apatinės ribos, kaip ir turi būti.

Uždavinys 2 (Redukuotoji masė ir izotopų poslinkiai). Branduolys, kurio masė $M > 0$, ir dalelė, kurios masė $m_e > 0$, santykinėje koordinatėje sąveikauja per $-C/r$. Masės centro judėjimo atskyrimą laikykite duotu; redukuotoji masė yra $m_{\mathrm{red}} = m_e M/(m_e + M)$. Raskite Boro ilgio ir Ridbergo energijos santykius su jų vertėmis be galo sunkaus branduolio atveju. Išskleiskite kiekvieną santykį iki pirmosios m_e/M eilės.

Sprendimas. Kulono masteliai santykiniame Hamiltoniane yra

$$a_{\mathrm{red}} = \frac{\hbar^2}{m_{\mathrm{red}}C}, \qquad \mathrm{Ry}_{\mathrm{red}} = \frac{m_{\mathrm{red}}C^2}{2\hbar^2}.$$

Padaliję iš mastelių, atitinkančių masę m_e, gauname

$$\frac{a_{\mathrm{red}}}{a_\infty} = 1 + \frac{m_e}{M}, \qquad \frac{\mathrm{Ry}_{\mathrm{red}}}{\mathrm{Ry}_\infty} = \frac{1}{1 + m_e/M} = 1 - \frac{m_e}{M} + O((m_e/M)^2).$$

Spindulių santykis tikslus, o pateiktas energijos skleidinys yra sunkaus branduolio artinys.

Uždavinys 3 (Tikrinės būsenos virialinė patikra). Normuotos surištosios Kulono tikrinės būsenos energija yra $E < 0$ ir ji tenkina paskaitos virialinę tapatybę. (i) Raskite jos kinetinės ir potencialinės energijų vidurkius bei $\langle r^{-1}\rangle$, išreikštus per E ir C. (ii) Tada pagal Koši ir Švarco nelygybę įvertinkite $\langle r\rangle$, kai šis vidurkis baigtinis. Nesiremkite 15 paskaitos vandenilio lygmenų formule.

Sprendimas. Kulono potencialui virialinis sąryšis yra $2\langle T\rangle = -\langle V\rangle$. Sujungę jį su $E = \langle T\rangle + \langle V\rangle$, gauname

$$\langle T\rangle = -E, \qquad \langle V\rangle = 2E, \qquad \langle r^{-1}\rangle = -\frac{2E}{C}.$$

Pritaikę Koši ir Švarco nelygybę vektoriams $r^{1/2}\psi$ ir $r^{-1/2}\psi$, gauname

$$1 \le \langle r\rangle\langle r^{-1}\rangle, \qquad \langle r\rangle \ge \frac{C}{-2E}.$$

Baigtinio $\langle r\rangle$ prielaida pagrindžia pirmojo vektoriaus normos baigtinumą; antrąjį kontroliuoja virialinis vidurkis.

Uždavinys 4 (Srities ir energijos mastelio keitimas). Kai $a > 0$, tegul $(D_a f)(x) = a^{3/2} f(ax)$ ir $H_C = -\hbar^2\Delta/(2m) - C/r$ Kulono srityje $D(H_0)$. (i) Parodykite, kad D_a yra unitarusis ir išsaugo $D(H_0)$. (ii) Apskaičiuokite $D_a^{-1} H_C D_a$ ir išreikškite per $H_{C/a}$. Nustatykite, kaip keičiasi apatinė energija, kai C padauginamas iš a.

Sprendimas. Pakeitimas $y = ax$ įrodo, kad L^2 norma išsaugoma. Furjė transformacija tenkina $\widetilde{D_a f}(p) = a^{-3/2}\widetilde{f}(p/a)$, todėl ketvirtojo judesio kiekio momento baigtinumas išsaugomas abiem kryptimis. Diferencijuodami ir daugindami gauname

$$D_a^{-1} H_C D_a = a^2 H_0 - \frac{aC}{r} = a^2 H_{C/a}.$$

Pakeitę C į aC, matome, kad H_{aC} yra unitariškai ekvivalentus $a^2 H_C$. Todėl jo apatinė energija yra a^2 kartų didesnė už operatoriaus H_C apatinę energiją; tai sutampa su $-mC^2/(2\hbar^2)$.